מלון 'גלי הים': מסמך אפיון

- מלון 'גלי הים': מסמך אפיון
  - 1. תיאור העסק
  - 2. ניתוח מצב קיים
  - 3. בעלי עניין
  - 4. ראיונות בעלי עניין
    - ראיון: אורי גלעד, מנהל קבלה
    - ראיון: נטע ברוך, פקידת קבלה
    - ראיון: רו"ח דנה שלו, הנהלת חשבונות
    - ראיון: יובל אשכנזי, מנהל המלון
  - 5. דרישות
    - 5.1 מילון נתונים
    - 5.2 כללים עסקיים (BR)
    - 5.3 דוחות ושאילתות שהעסק מבקש
    - 5.4 דרישות לא-פונקציונליות (תמצית)
  - 6. תרשים תרחישי שימוש: התוצר של שלב הניתוח
  - 7. תרשים המחלקות (תוצר הרצאות 6–7)
  - 8. הנחות, גבולות ושאלות פתוחות

מלון 'גלי הים': מסמך אפיון

מסמך אפיון עבור מערכת ההזמנות החדשה של **מלון 'גלי הים'**. המסמך מתאר את העסק, את המצב הקיים, את בעלי העניין וראיונות עימם, ומגבש מהם מילון נתונים וכללים עסקיים. הוא נכתב כקלט לשלב **העיצוב**, והפעם הבסיס לבניית **תרשים מצבים** למחזור החיים של **הזמנת חדר**, ובכוונה משאיר כמה החלטות מידול פתוחות: המסמך אומר מה העסק צריך, לא איך למדל. המסמך מסתיים ב**תרשים תרחישי השימוש**

ובתרשים המחלקות של המערכת, התוצרים של השלבים הקודמים: קודם מה המערכת *עושה*, אחר כך מה היא *זוכרת*, ועכשיו, **איך אובייקט אחד משנה את מצבו לאורך חייו.**

---

1. תיאור העסק

מלון 'גלי הים' הוא מלון חוף עם **84 חדרים** בארבע קומות, הפועל כל השנה. החדרים נחלקים ל**סוגי חדרים** (סטנדרט, נוף לים, סוויטה), ולכל סוג תעריף ללילה ומספר אורחים מרבי. אורחים מזמינים **דרך אתר המלון**, בטלפון או במייל; כ-**60 הזמנות** נפתחות ביום בעונה, ומחזור ההזמנה הוא לב העסק: הזמנה נפתחת, מאושרת, האורח מגיע, שוהה, משלם ועוזב, או שההזמנה מתבטלת באחת מכמה דרכים.

מבנה ארגוני. מנהל המלון (תעריפים, סוגי חדרים, דוחות), **מנהל קבלה** (אחראי על דלפק הקבלה, חריגים וביטולים), **פקידי קבלה** (שלוש עמדות: אישור הזמנות, צ'ק-אין, צ'ק-אאוט, חיובים במהלך השהות), **הנהלת חשבונות** (שני עובדים: התאמות כרטיסי אשראי, דיווח למס), ו**משק בית** (ניקיון והכנת חדרים, מחוץ למערכת). האורחים מזמינים בעצמם באתר; מי שמזמין בטלפון, פקיד הקבלה מזין את ההזמנה בשמו.

2. ניתוח מצב קיים

היום ההזמנות מנוהלות ב**יומן הזמנות** ממוחשב ישן (טבלה אחת: אורח, תאריכים, חדר, הערות) ובמקביל ב**מייל** ובטלפון. הבעיות שדווחו:

- **אין מצב להזמנה.** ביומן יש שדה "הערות" חופשי: "אושר", "שילם מקדמה", "לא הגיע", "בוטל: ביקש", "בוטל: אין חדר". אף אחד לא יודע כמה הזמנות **מאושרות** יש לסוף השבוע בלי לקרוא את כל ההערות, ואי-אפשר לדעת מתי הזמנה עברה ממצב למצב.
- **חיוב שנכשל נשכח.** פקיד הקבלה מאשר הזמנה, מנסה לחייב את הכרטיס, החיוב נכשל, והוא רושם "לחייב שוב". לפעמים שוכחים, והאורח מגיע להזמנה מאושרת שלא שולמה.
- **הזמנות כפולות.** אורחים לוחצים פעמיים ב"שלח" באתר, או מזמינים גם באתר וגם בטלפון. היומן מציג שתי הזמנות זהות, ואף אחת לא מסומנת ככפולה.
- **אי-הגעה מתגלה בבוקר.** אורח שלא הגיע מתגלה רק למחרת, אחרי שהחדר עמד ריק, והחיוב על הלילה הראשון מבוצע ידנית, אם בכלל.
- **חשבון השהות** (מיני-בר, מסעדה, חניה) נרשם על פתקים ומסוכם בצ'ק-אאוט; לפעמים אורח יוצא בלי לשלם תוספת שנשכחה.

- **דוח תפוסה והכנסות** מוכן ידנית פעם בשבוע.

3. בעלי עניין

בעל עניין	תפקיד	מה חשוב לו
מנהל המלון	הנהלה	תפוסה, הכנסות, תעריפים לפי סוג חדר ועונה
מנהל קבלה	תפעול	חריגים: ביטולים, אי-הגעה, הזמנות כפולות, חיובים שנכשלו
פקידי קבלה	תפעול	לאשר הזמנה מהר, לדעת בדיוק מה מצב כל הזמנה, צ'ק-אין/אאוט בלי טעויות
הנהלת חשבונות	פנימי	כל חיוב וכל החזר מתועדים; שמירת רשומות לפי חוק
אורחים	לקוחות	להזמין ולבטל בקלות, לדעת מה מצב ההזמנה, לא להיות מחויבים בטעות
שער התשלום (חברת הסליקה)	מערכת חיצונית	חיוב וזיכוי כרטיסי אשראי

4. ראיונות בעלי עניין

ראיון: אורי גלעד, מנהל קבלה

"**הזמנה** היא הדבר שאני חי איתו. אורח מזמין (באתר או דרכנו) לתאריכים, לסוג חדר, למספר אורחים. זו הזמנה **חדשה**. פקיד קבלה בודק אם יש חדר מהסוג הזה פנוי לכל התאריכים: אם כן, **מאשר**, ואם לא, **דוחה**, וההזמנה מבוטלת עם הסיבה 'אין זמינות'. באישור אנחנו מחייבים את הכרטיס ב**מקדמה** של לילה ראשון, דרך חברת הסליקה. אם החיוב נכשל, ההזמנה לא מאושרת.

"מה קורה כשהחיוב נכשל? היום: כלום, וזו הבעיה. מה שאני רוצה: ההזמנה מחכה, אנחנו מתקשרים לאורח, מנסים כרטיס אחר, ואם תוך **24 שעות** לא הצלחנו לחייב, ההזמנה **מתבטלת** אוטומטית. בזמן הזה ההזמנה לא מאושרת, אבל היא גם לא בוטלה. תקראו לזה איך שאתם רוצים.

"**ביטול** על ידי האורח: חופשי עד **48 שעות** לפני ההגעה, עם החזר מלא של המקדמה. אחרי זה האורח כבר לא יכול לבטל בעצמו. מבחינתנו, מי שלא מגיע הוא **אי-הגעה**: אורח

שלא ביצע צ'ק-אין עד **חצות** ביום ההגעה, ההזמנה מתבטלת והמקדמה (הלילה הראשון) נשארת אצלנו. שלוש דרכים להגיע ל'בוטלה', ואני רוצה לדעת **איזו** מהן קרתה, כי בכל אחת הכסף מתנהג אחרת.

"והזמנות כפולות: כשאני רואה שני 'שלח' של אותו אורח לאותם תאריכים, אני **מוחק** את הכפולה. היא לא הזמנה שבוטלה. היא מעולם לא הייתה הזמנה. אין לי שום סיבה לשמור אותה."

ראיון: נטע ברוך, פקידת קבלה

"**צ'ק-אין**: האורח מגיע ביום ההגעה עם הזמנה מאושרת, מציג תעודה מזהה, ואני משבצת לו **חדר** מהסוג שהזמין. מרגע זה ההזמנה היא **שהות פעילה**. במהלך השהות אני רושמת **חיובים** על ההזמנה: מיני-בר, ארוחות, חניה, כל אחד מקטלוג השירותים עם מחיר. אורח שרוצה **להאריך** את השהות: אם החדר פנוי לתאריכים, אני מעדכנת את תאריך היציאה; זו אותה שהות, לא הזמנה חדשה.

"**צ'ק-אאוט**: אני מציגה את החשבון (לילות לפי התעריף, פחות המקדמה, פלוס התוספות), והאורח משלם את היתרה. רק אחרי שהחשבון **שולם במלואו** אני סוגרת את השהות; אורח לא יוצא עם יתרת חוב. אחר כך ההזמנה **הושלמה**, וזהו, היא לא משתנה יותר."

ראיון: רו"ח דנה שלו, הנהלת חשבונות

"מהרגע שחייבנו כרטיס (המקדמה, הלילה הראשון על אי-הגעה, החזר), ההזמנה היא **רשומה כספית**. לפי הוראות ניהול ספרים אנחנו שומרים רשומות כאלה **שבע שנים** מתום שנת המס. גם הזמנה שבוטלה עם החזר: שבע שנים, כי הייתה תנועה כספית. אל תמחקו לי שום דבר שעבר דרך הסליקה.

"הזמנה שנדחתה כי לא היה חדר, לא חויבה מעולם. עליה אין לי דרישה. תשאלו את מנהל המלון כמה זמן הוא רוצה לראות אותה בדוחות."

ראיון: יובל אשכנזי, מנהל המלון

"אני קובע את **סוגי החדרים** ואת **התעריף ללילה** לכל סוג, והתעריף משתנה לפי עונה. הזמנה שאושרה שומרת את התעריף שהיה בזמן האישור. אני מנהל גם את **קטלוג השירותים הנוספים** ואת רשימת החדרים (חדר בשיפוץ לא משובץ).

"**דוח תפוסה והכנסות** שבועי: כמה הזמנות מאושרות, כמה שהיות פעילות, כמה הושלמו, כמה בוטלו (ובאיזו דרך), וההכנסה. הזמנות שנדחו על חוסר זמינות מעניינות אותי מאוד: זה ביקוש שהפסדנו. אני רוצה לראות אותן בדוחות **לפחות שנתיים** אחורה כדי לתכנן עונות."

5. דרישות

5.1 מילון נתונים

לכל ישות: מי **הבעלים** של הנתון (🏠 המערכת שלנו · 🌐 מערכת חיצונית שאנחנו קוראים לה), ושדותיה. המילון **מתאר עובדות עסקיות**: הוא אינו תרשים מחלקות ואינו תרשים מצבים, וחלק מההחלטות (מה מצב, מה תכונה, מה אירוע) נשארות לשלב העיצוב.

5.1.1 סוג חדר 🏠

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
שם	סטנדרט / נוף לים / סוויטה	✓	ההנהלה מוסיפה סוגים
מספר אורחים מרבי	מספר	✓	
תעריף ללילה	ש"ח	✓	משתנה לפי עונה; **נקבע להזמנה בזמן האישור**

5.1.2 חדר 🏠

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
מספר חדר	101–412	✓	ייחודי
קומה	1–4	✓	
סוג חדר	הפניה	✓	

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
זמינות	פעיל / בשיפוץ	✓	חדר בשיפוץ אינו משובץ

5.1.3 אורח 🏠

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
שם מלא	טקסט	✓	
תעודה מזהה	מספר	✓	נבדק בצ'ק-אין
טלפון / דוא"ל		✓	ליצירת קשר על חיוב שנכשל
כרטיס אשראי	אסימון (token)	✓	המספר עצמו נשמר **בשער התשלום**, לא אצלנו

5.1.4 הזמנה 🏠

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
מספר הזמנה	מוקצה אוטומטית	✓	ייחודי; האורח מצטט אותו בטלפון
אורח	הפניה	✓	
סוג חדר מבוקש	הפניה	✓	החדר עצמו משובץ רק בצ'ק-אין
חדר משובץ	הפניה	רשות	חובה מרגע הצ'ק-אין
תאריך הגעה / יציאה	תאריך	✓	יציאה > הגעה; היציאה ניתנת להארכה במהלך השהות
מספר אורחים	מספר	✓	≥ המרבי לסוג החדר
תעריף ללילה	ש"ח	✓	**מוקפא בזמן האישור**
מצב	חדשה / מאושרת / פעילה / הושלמה / בוטלה	✓	ראו §5.2: המצבים שהעסק **מדבר** עליהם; לא בהכרח הרשימה הסופית
סיבת ביטול	דחייה: אין זמינות / ביטול על ידי האורח / אי-הגעה / תשלום נכשל	רשות	חובה כשהמצב "בוטלה"
תאריכי מעבר	תאריך-שעה לכל שינוי מצב	✓	מי ומתי (יומן)

5.1.5 חיוב 🏠 (סליקה: 🌐)

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
`הזמנה`	הפניה	✓	חיוב קיים רק בתוך הזמנה
`סוג_חיוב`	מקדמה / לילה / שירות נוסף / דמי אי-הגעה / החזר	✓	החזר: סכום שלילי
`שירות_נוסף`	הפניה לקטלוג	רשות	רק בסוג "שירות נוסף"
`סכום`	ש"ח	✓	
`תאריך`	תאריך-שעה	✓	
`מצב`	ממתין / שולם / נכשל	✓	"נכשל": תשובת חברת הסליקה
`אסמכתת_סליקה`	מחרוזת	רשות	מגיעה משער התשלום

5.1.6 שירות נוסף (קטלוג) 🏠

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
`שם`	מיני-בר / ארוחת בוקר / חניה / ספא / ...	✓	ההנהלה משנה את הרשימה
`מחיר`	ש"ח	✓	

5.2 כללים עסקיים (BR)

#	כלל
`BR-1`	הזמנה מאושרת רק אם קיים חדר **פנוי** מהסוג המבוקש לכל לילות השהות (ולא בשיפוץ).
`BR-2`	באישור מחויבת **מקדמה** של לילה ראשון. חיוב שנכשל: ההזמנה אינה מאושרת; אם לא הצליח חיוב תוך **24 שעות**, ההזמנה מתבטלת.
`BR-3`	האורח רשאי לבטל **עד 48 שעות** לפני יום ההגעה, בהחזר מלא של המקדמה. לאחר מכן, אינו רשאי לבטל.
`BR-4`	אורח שלא ביצע צ'ק-אין **עד חצות** ביום ההגעה: ההזמנה מתבטלת כאי-הגעה, והמקדמה נשארת במלון.
`BR-5`	צ'ק-אין רק להזמנה **מאושרת**, ביום ההגעה, עם תעודה מזהה ושיבוץ חדר מהסוג שהוזמן.

#	כלל
BR-6	הארכת שהות מותרת רק במהלך שהות פעילה, ורק אם החדר פנוי לתאריכים הנוספים.
BR-7	צ'ק-אאוט רק לאחר שיתרת החשבון **שולמה במלואה**.
BR-8	הזמנה שהושלמה או בוטלה אינה ניתנת לשינוי; היא נשמרת לצורכי דיווח.
BR-9	הזמנה שעברה דרכה תנועה כספית (מקדמה, החזר, דמי אי-הגעה) נשמרת **7 שנים** מתום שנת המס (הוראות ניהול ספרים).
BR-10	הזמנה כפולה (אותו אורח, אותם תאריכים, אותו סוג חדר, שטרם אושרה) **נמחקת** על ידי מנהל הקבלה. אינה נחשבת להזמנה שבוטלה.
BR-11	התעריף ללילה מוקפא בהזמנה בזמן האישור ואינו משתנה גם אם התעריף העונתי השתנה.

5.3 דוחות ושאילתות שהעסק מבקש

- **דוח תפוסה והכנסות** שבועי: הזמנות לפי מצב, ביטולים לפי סיבה, הכנסה לפי סוג חדר.
- **הגעות היום**: ההזמנות המאושרות ליום זה, ומי מהן טרם ביצע צ'ק-אין.
- **הזמנות ממתינות לחיוב**: הזמנות שהחיוב בהן נכשל וטרם עברו 24 שעות.
- **חשבון שהות**: כל החיובים על הזמנה, היתרה לתשלום.
- **ביקוש שהפסדנו**: הזמנות שנדחו על חוסר זמינות, לפי תאריך וסוג חדר, שנתיים אחורה.
- **היסטוריית אורח**: כל ההזמנות של אורח, כולל ביטולים ואי-הגעות.

5.4 דרישות לא-פונקציונליות (תמצית)

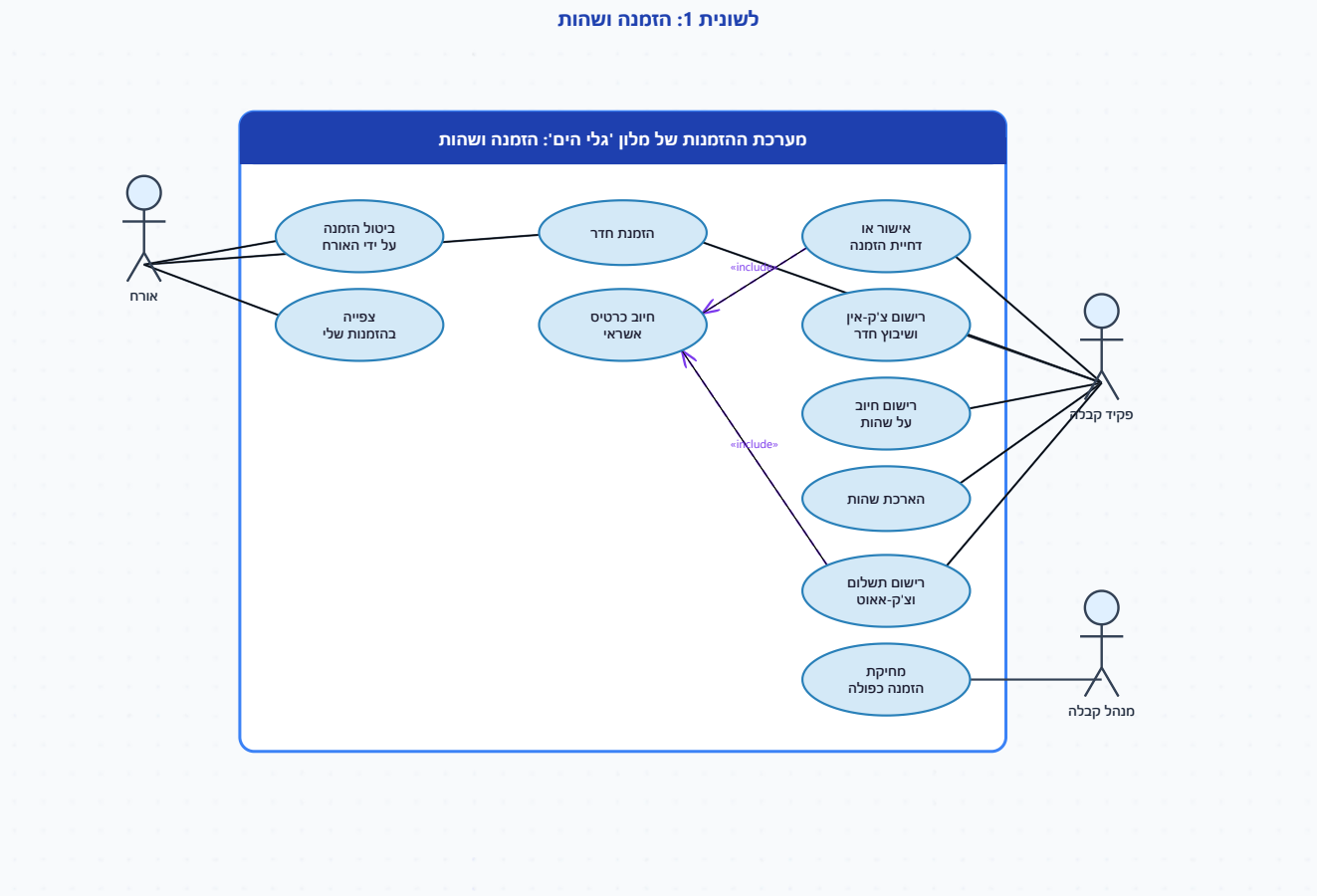
- כל שינוי מצב של הזמנה נרשם עם מי, מתי ולמה (יומן ביקורת), **גם** שינוי אוטומטי.
- הודעה לאורח (דוא"ל / SMS) באישור, בביטול מכל סיבה, ובחיוב שנכשל.
- פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת: רק אסימון של שער התשלום.
- שמירת רשומות: כאמור ב-BR-9; הזמנות שלא חויבו מעולם: לפי החלטת ההנהלה (שאלה פתוחה 3).
- זמינות 24/7 (צ'ק-אין מאוחר, תהליכי חצות); כל פעולה בדלפק פחות מ-3 שניות.

6. תרשים תרחישי שימוש: התוצר של שלב הניתוח

התרשים אומר **מה המערכת עושה ובשביל מי**. לתרשים המצבים הוא חשוב מסיבה אחרת: **כל אירוע** שמעביר הזמנה ממצב למצב חייב להגיע **מתרחיש שימוש כלשהו** (או מאירוע זמן):

אישור, ביטול, צ'ק-אין, צ'ק-אאוט, אי-הגעה. אירוע בתרשים המצבים שאף תרחיש לא מפעיל: חשוד; תרחיש שמשנה מצב ולא מופיע בתרשים המצבים: חסר. הגרסה האינטראקטיבית (לחיצה על תרחיש פותחת את זרימת האירועים ואת המסך): hotel-usecase.html.

לשונית 1: הזמנה ושהות



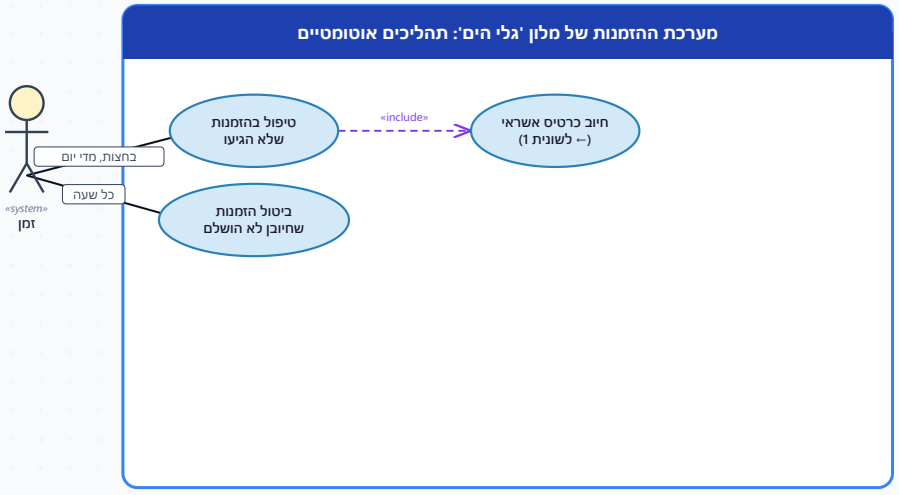
לשונית 2: ניהול מערכת ודוחות

לשונית 2: ניהול מערכת ודוחות



לשונית 3: תהליכים אוטומטיים

לשונית 3: תהליכים אוטומטיים



#	תרחיש שימוש	שחקן יוזם	הערות
1	הזמנת חדר	אורח · פקיד קבלה	הזמנה **חדשה**; פקיד הקבלה מזין בשם מי שהזמין בטלפון
2	ביטול הזמנה על ידי האורח	אורח	רק עד 48 שעות לפני ההגעה (BR-3); החזר מקדמה

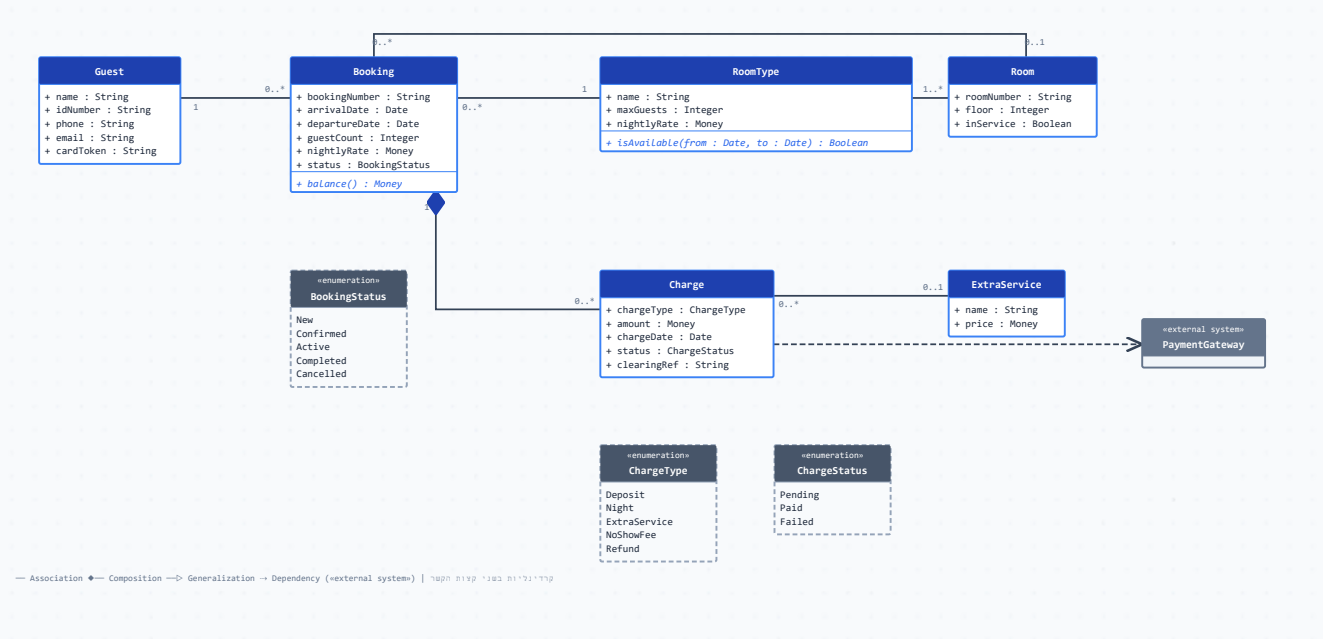
#	תרחיש שימוש	שחקן יוזם	הערות
3	צפייה בהזמנות שלי	אורח	
4	אישור או דחיית הזמנה	פקיד קבלה	«include» חיוב כרטיס אשראי; דחייה ⇐ בוטלה עם סיבה
5	חיוב כרטיס אשראי	אין (מוכלל)	קריאה לשער התשלום; מקדמה / יתרה / דמי אי-הגעה
6	רישום צ'ק-אין ושיבוץ חדר	פקיד קבלה	הזמנה ⇐ **פעילה**
7	רישום חיוב על שהות	פקיד קבלה	שירות נוסף מהקטלוג
8	הארכת שהות	פקיד קבלה	אותה הזמנה; רק אם החדר פנוי
9	רישום תשלום וצ'ק-אאוט	פקיד קבלה	«include» חיוב כרטיס אשראי; ⇐ **הושלמה** רק אחרי תשלום מלא
10	מחיקת הזמנה כפולה	מנהל קבלה	מחיקה, לא ביטול (BR-10)
11–13	ניהול סוגי חדרים ותעריפים · ניהול חדרים · ניהול קטלוג שירותים	מנהל המלון	
14	הפקת דוח תפוסה והכנסות	מנהל המלון	
15	טיפול בהזמנות שלא הגיעו	⏰ זמן (חצות)	«include» חיוב כרטיס אשראי (דמי אי-הגעה); ⇐ **בוטלה**
16	ביטול הזמנות שחיובן לא הושלם	⏰ זמן (כל שעה)	24 שעות מהניסיון הראשון (BR-2); ⇐ **בוטלה**

> **שימו לב:** שער התשלום (חברת הסליקה) **אינו שחקן**: אנחנו קוראים לו, הוא לא יוזם. בתרשים המחלקות הוא מופיע כ-«external system» עם קשר **תלות**. ושימו לב לשני תרחישי **הזמן**: אירוע `after(…)` בתרשים המצבים חייב שיהיה מי שמפעיל אותו.

7. תרשים המחלקות (תוצר הרצאות 6–7)

זהו מודל התחום של המערכת, הקלט לתרשים המצבים: תרשים המצבים מצויר עבור המחלקה `Booking`, ותכונת המצב שלה היא `status : BookingStatus`. שימו לב שה-enum בתרשים מונה חמישה ערכים: בדיוק מה שהעסק *מדבר* עליו בסעיף 5.1.4. האם זו

הרשימה הסופית? זו בדיוק השאלה שתרשים המצבים עונה עליה, ואת התשובה מחזירים לכאן. הגרסה האינטראקטיבית: hotel-classdiagram.html.



8. הנחות, גבולות ושאלות פתוחות

- **מחוץ לגבול המערכת:** סליקת האשראי (שער התשלום), משק הבית והכנת החדרים, הזמנות קבוצתיות וסוכני נסיעות, וחשבונאות המלון עצמה (המערכת מייצאת אליה תנועות).
- **הנחה:** הזמנה היא לסוג חדר; חדר ספציפי משובץ רק בצ'ק-אין. "חדר פנוי" באישור = מספר ההזמנות המאושרות/הפעילות לסוג בכל לילה קטן ממספר החדרים הפעילים מהסוג.
- **הנחה:** הארכת שהות משנה את תאריך היציאה של אותה הזמנה, לא פותחת הזמנה חדשה.
- **שאלה פתוחה 1, "ממתינה לתשלום":** בין ניסיון החיוב שנכשל לביטול אחרי 24 שעות: האם זה **מצב** של ההזמנה, או רק תכונה על "חדשה"/"מאושרת"? אילו אירועים ההזמנה מקבלת בזמן הזה (ניסיון חיוב חוזר, חלוף 24 שעות) שהיא אינה מקבלת במצבים האחרים? מבחן ההתנהגות מכריע, לשני הכיוונים, **עם נימוק**.
- **שאלה פתוחה 2, דחייה:** הזמנה שנדחתה על חוסר זמינות: "בוטלה" עם סיבה, או מצב תוצאה נפרד ("נדחתה")? מה מנהל המלון צריך כדי להפיק את דוח "ביקוש שהפסדנו"?
- **שאלה פתוחה 3, כמה זמן שומרים:** הנהלת החשבונות דורשת 7 שנים לכל הזמנה שחויבה; הזמנה שנדחתה ולא חויבה מעולם: מנהל המלון רוצה אותה בדוחות שנתיים. האם לזנב הארכיון יש תקופה אחת, או שתיים? ומה עם ההזמנה הכפולה שנמחקה?

- **שאלה פתוחה 4, אחרי החלון:** אורח שמבקש לבטל 24 שעות לפני ההגעה: מה קורה במערכת? (רמז: כלל עסקי שאומר "אסור" הוא חץ **שחסר**, לא חץ עם "לא".)